



Acadèmia Bombers

Simulacre 24

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Una matèria infecciosa, segons l'ADR, quin codi de perill presentarà?

- A) 66
- B) 606
- C) 69
- D) 666

2.- El Comitè de Seguretat i Salut estarà format...

- A) Pels treballadors i l'empresari
- B) Pels Delegats de Prevenció per una banda, i pels Delegats Sindicals en igual nombre de l'altra
- C) Pels Delegats de Prevenció per una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en igual nombre de l'altra
- D) Totes les respostes són incorrectes

3.- Quin procediment seguirà el Parlament de Catalunya per escollir el president o presidenta de la Generalitat?

- A) Escollirà al president o presidenta, que no podrà figurar entre els membres del mateix parlament, per majoria simple en primera votació, o per majoria absoluta al cap de 48 hores
- B) Escollirà al president o presidenta d'entre els seus membres, per majoria absoluta en primera votació, o per majoria simple al cap de 48 hores
- C) Escollirà al president o presidenta, que no podrà figurar en cap cas entre els membres del mateix parlament, per majoria absoluta en primera votació, o per majoria simple al cap de 24 hores
- D) Escollirà al president o presidenta d'entre els seus membres, per majoria absoluta en primera votació, o per majoria simple al cap de 24 hores

4.- Una moció de censura al Congrés dels Diputats ha de ser proposada per, almenys:

- A) Una cinquena part dels diputats o dos grups parlamentaris del Congrés
- B) Una cinquena part dels diputats del Congrés
- C) Una desena part dels diputats del Congrés o 500.000 firmes dels ciutadans
- D) Una desena part dels diputats del Congrés

5.- Els procediments de selecció del personal funcionari interí seran públics, regint-se en tot cas pels principis de:

- A) Igualtat, mèrit i capacitat
- B) Igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat
- C) Igualtat, mèrit i legalitat
- D) Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

6.- Segons el TREBEP, l'Administració formalitzarà d'ofici la finalització de la relació d'interinitat, a més de les causes previstes a l'article 63:

- A) Pel cessament de la persona a la qual presti els seus serveis
- B) Quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament
- C) Pel cessament de la persona que va realitzar el seu nomenament
- D) Totes les respostes són correctes

7.- Segons el TREBEP, quina durada màxima podrà arribar a tenir el nomenament de funcionaris interins per l'execució de programes de caràcter temporal?

- A) Quatre anys
- B) Tres anys
- C) Dos anys
- D) Per l'execució de programes de caràcter temporal no s'estipula una durada màxima

8.- El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, és el que coneixem comunment com a:

- A) Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP)
- B) Règim jurídic de la funció pública catalana
- C) Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC)
- D) Llei de mesures urgents per a la reforma de la funció pública

9.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin organisme es responsabilitzarà del compliment de les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut?

- A) L'empresa usuària
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) L'Empresa de Treball Temporal (ETT)
- D) Els delegats de prevenció

10.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quina de les següents facultats atribuïdes als delegats de prevenció és falsa?

- A) Estaran facultats per acompanyar els tècnics en les avaluacions de tipus preventiu de l'ambient de treball
- B) Estaran facultats per tenir accés, amb limitacions, a la informació i la documentació referent a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions
- C) Estaran facultats per ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors, podent-se presentar, encara que sigui fora la seva jornada laboral, al lloc dels fets a fi de conèixer-ne les circumstàncies
- D) Totes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

11.- Quin dels següents supòsits és compatible segons la Constitució Espanyola?

- A) Ser senador i diputat del Congrés dels Diputats a la vegada
- B) Ser senador i membre d'una assemblea d'una comunitat autònoma a la vegada
- C) Ser diputat del Congrés i membre d'una assemblea d'una comunitat autònoma a la vegada
- D) Tots tres supòsits són compatibles

12.- Segons l'article 11 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quin organisme desenvolupa les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments corresponents a la Generalitat?

- A) El Cos de Bombers de la Generalitat
- B) El Cos de Bombers de la Generalitat i el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals
- C) El Cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals i els bombers voluntaris
- D) El Cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera d'aquesta mateixa llei

13.- De quin tipus de combustió parlem si s'hi observa un augment considerable de temperatura però la velocitat del foc és inferior a 1 m/s?

- A) Combustió lenta
- B) Combustió simple
- C) Combustió deflagrant o deflagració
- D) Combustió detonant o detonació

14.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, a quina escala li correspondran les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvaments amb suport sanitari en emergències?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala executiva
- C) A l'escala tècnica
- D) A l'escala bàsica

15.- A qui correspon la imposició de sancions per faltes molt greus?

- A) A la persona titular del departament
- B) Al Subdirector/a General Operatiu
- C) Al Director/a General de la DGPEIS
- D) Al Subdirector/a General de la DGPEIS

16.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon participar en aquelles activitats planificades d'avaluació, simulacres i altres activitats realitzades pels mitjans implicats en la prestació de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de torn?

- A) Cap de sortida
- B) Sotscap territorial
- C) Cap territorial
- D) Bomber

17.- Segons l'article 91.1 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, la direcció i inspecció dels Parcs de Bombers i, si escau, de la Sala de control de la Regió i dels seus recursos humans i materials, d'acord amb les directrius que per cada àmbit estableixi el cap de Regió correspon a:

- A) L'Àrea d'Operacions
- B) L'Àrea de Prevenció i Gestió
- C) L'Àrea de Supervisió Funcional
- D) L'Àrea de Coordinació Funcional

18.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, en quins òrgans s'estructura la Subdirecció General Operativa?

- A) Sala Central de Bombers (SCB), Sales de Control Territorial (SCT) i Parcs de bombers
- B) Sala Central de Bombers (SCB) i Sales de Control Territorial (SCT)
- C) Divisió de Planificació i Gestió, Divisió de Grups Operatius Especials, Divisió d'Operacions i Divisió de la Sala Central de Bombers
- D) Divisió de Planificació i Gestió, Divisió de Grups Operatius Especials, Divisió d'Operacions, Divisió de la Sala Central de Bombers i Regions d'Emergències

19.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, dirigir els brifings diaris de la Sala Central de Bombers (SCB) correspon a:

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap de coordinació de la SCB
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) El cap de torn

20.- Què afirma la Llei d'Avogadro?

- A) Que la variació de l'estat del moviment que experimenta un cos, o acceleració, és directament proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos
- B) Que a una pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix amb la mateixa proporció en què la seva temperatura augmenta o disminueix
- C) Que la pressió total que exerceix una barreja de gasos és igual a la suma de les pressions parcials que exerceix individualment cadascun dels gasos que componen la barreja
- D) Que dos volums iguals de gasos diferents contenen el mateix nombre de molècules si les seves condicions de pressió i temperatura són les mateixes

21.- Quina relació existeix entre la longitud de l'arc recorregut en un moviment circular uniforme (MCU) respecte l'angle i el radi?

- A) Directament proporcional al radi i inversament proporcional a l'angle
- B) Directament proporcional a l'angle i al radi
- C) Inversament proporcional a l'angle i al radi
- D) Directament proporcional a l'angle i inversament proporcional al radi

22.- Quina energia cinètica presenta un cos de 2 kg de massa que es mou a una velocitat de 1 m/s?

- A) 2 Joules
- B) 20 Joules
- C) 1 Joule
- D) 0,5 Joules

23.- Una pilota que roda a velocitat de 2 m/s, tarda 10 segons en aturar-se. Quant valdrà la seva acceleració?

- A) 2 m/s²
- B) 0,2 m/s²
- C) -0,2 m/s²
- D) -2 m/s²

24.- Una fuga de gas butà crea una atmosfera on la concentració d'aquest gas arriba a ser del 3,5%. En aquest moment salta una espurna d'un endoll en mal estat. Què pot passar?

- A) El combustible s'inflamarà, ja que la seva concentració es troba dins el rang d'inflamabilitat
- B) L'espurna d'un endoll no pot actuar com a energia d'activació, pel que el combustible no s'inflamarà
- C) El combustible s'inflamarà però només dins el supòsit que la temperatura sigui de 13°C o superior
- D) El combustible no s'inflamarà, ja que la seva concentració es troba per sota del límit inferior d'inflamabilitat

25.- En una reacció de combustió, l'agent oxidant...

- A) Guanya electrons
- B) S'oxida
- C) Perd electrons
- D) És el combustible

26.- De quin tipus poden ser els plans de protecció civil?

- A) Concurrents o especials
- B) Territorials, especials i d'autoprotecció
- C) Regionals, estatals i d'autoprotecció
- D) Regionals, especials i d'autoprotecció

27.- En el diamant de perill (NFPA 704), quin dels següents productes de la combustió durà un 3 en el requadre de "salut" i un 4 en el d'"inflamabilitat"?

- A) El monòxid de carboni
- B) L'àcid sulfhídric
- C) El diòxid de carboni
- D) L'àcid cianhídric

28.- Un foc de sòlids liquables, segons la norma UNE-EN 2:

- A) És un foc de classe C
- B) És un foc de classe A
- C) És un foc de classe B
- D) És un foc de classe A i B a la vegada

www.academiabombers.com

29.- És una característica dels halons:

- A) Són altament tòxics
- B) Poden ser líquats a pressió amb facilitat
- C) Són conductors de l'electricitat
- D) S'usen en concentracions compreses entre el 15 i el 20%

30.- En quin estat es troba el CO₂ en condicions ambientals?

- A) En estat gasós
- B) En estat líquid
- C) En estat sòlid
- D) En una transició permanent entre l'estat líquid i el gasós

31.- Sobre els combustibles sòlids, és cert que:

- A) Són més perillosos quan menys densos siguin
- B) Són el tipus de combustible més perillós de tots, per davant dels gasos
- C) La seva densitat no influeix en la relació amb la seva perillositat
- D) Són més perillosos quan més densos siguin

32.- Com actuarà la pols normal o seca (BC) davant d'un foc?

- A) Per inhibició, exclusivament
- B) Per trencament de la reacció en cadena, i per sufocació en menor grau
- C) Per sufocació i secundàriament per inhibició
- D) Per inhibició i secundàriament per inanició

33.- Quin tipus de màquina eina té com a protagonista un pistó dins d'un cilindre buit?

- A) Les màquines hidràuliques
- B) Les màquines elèctriques
- C) Les màquines pneumàtiques
- D) Les màquines tipus cabrestant

34.- En una instal·lació de politges simples, on fixarem l'inici de la corda per aconseguir el màxim avantatge mecànic si el nombre de politges és parell?

- A) A la càrrega
- B) Al punt fix
- C) És indiferent
- D) No el fixarem directament

35.- En una palanca de tercer gènere de 4 metres de llargada, apliquem una força a 3 metres del fulcre. Quin avantatge mecànic ens oferirà el mecanisme?

- A) De 1,33
- B) De 0,75
- C) De 0,66
- D) De 12

36.- El punt de fusió o el pes específic són:

- A) Propietats mecàniques dels materials
- B) Propietats tecnològiques dels materials
- C) Propietats físiques dels materials
- D) Propietats químiques dels materials

37.- Quin aparell podria patir una BLEVE?

- A) Un bidó de benzina mig ple
- B) Un tanc amb aigua líquida pressuritzada
- C) Una caldera
- D) Tots tres exemples poden patir aquest fenomen

38.- La Taula Periòdica dels elements es classifica en metalls i no metalls. Els no metalls:

- A) Tenen tendència a perdre electrons, formant ions positius
- B) Tenen tendència a guanyar electrons, formant ions negatius
- C) Tenen tendència a guanyar electrons, formant ions positius
- D) Tenen tendència a perdre electrons, formant ions negatius

39.- Dels següents líquids, quin presenta una major tensió superficial?

- A) L'aigua
- B) L'alcohol etílic
- C) El petroli
- D) El benzè

40.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la intensitat lluminosa?

- A) L'ampere (A)
- B) La candela (cd)
- C) El lumen (lm)
- D) El lux (lx)

41.- En quin o quins d'aquests tipus de concentració letal s'utilitzen rates joves com a mostra?

- A) Ingestió
- B) Inhalació
- C) Absorció cutània i inhalació
- D) Ingestió i inhalació

42.- Les matèries i objectes de la classe 2 s'assignen a certs grups, en funció de les propietats perilloses que presentin. Una matèria amb la nomenclatura "A" serà:

- A) Molt perillosa
- B) Amfòtera
- C) Asfixiant
- D) Apolar

43.- Segons l'ADR, a quina de les següents matèries no se li assignarà un grup d'embalatge?

- A) Matèries de la classe 3
- B) Matèries de la classe 6.2
- C) Matèries de la classe 2.2
- D) Matèries de la classe 4.2

44.- Les dimensions mínimes d'una placa-etiqueta seran de:

- A) 10×10 cm
- B) 10×10 mm
- C) 25×25 mm
- D) 25×25 cm

45.- Quin tipus de competència ostenta la Generalitat de Catalunya en matèries sobre l'ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge?

- A) Exclusiva
- B) Compartida
- C) Executiva
- D) Concurrent

46.- La reducció en la viscositat d'un fluid...

- A) Comportarà una major propensió d'aquest fluid a crear fluxos laminars
- B) Repercutirà en una menor tendència d'aquest a evaporar-se
- C) Comportarà una major propensió d'aquest fluid a crear fluxos turbulents
- D) No afectarà directament al tipus de moviment del fluid

47.- És la manifestació de les forces de cohesió moleculars d'una substància líquida o en dissolució

- A) La pressió de vapor
- B) La compressibilitat
- C) La tensió superficial
- D) La dilatació tèrmica

48.- Mesurem la pressió estàtica i dinàmica d'una canonada rígida per on hi circula aigua. Si tanquem l'aixeta del final de la canonada...

- A) La pressió estàtica en el punt on hem fet la mesura augmentarà, i la dinàmica disminuirà
- B) La pressió no variarà, ja que la canonada és rígida
- C) La pressió dinàmica en el punt on hem fet la mesura augmentarà, i la pressió estàtica disminuirà
- D) Les pressions estàtica i dinàmica tendiran a igualar-se

49.- Una nena de 20 kg de massa es troba de peu sobre la neu. Calcula la pressió sobre la neu si s'hi recolza sobre unes botes, les superfícies de les quals sumen 100 cm^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 2.000 Pascals
- B) 200 Pascals
- C) 20.000 Pascals
- D) 2 Pascals

50.- Quin dels elements proposats no s'inclou dins el grup reductor-diferencial?

- A) Els pinyons
- B) La corona
- C) Els paliers
- D) Els satèl·lits

51.- Quin dels elements d'un vehicle correspon a un sistema de seguretat passiva?

- A) El cinturó de seguretat
- B) El pneumàtics
- C) El sistema anti-bloqueig dels frens (ABS)
- D) El control de tracció

52.- A quins esforços està sotmesa una biela en el motor d'un automòbil?

- A) Compensió i tracció
- B) Compensió i flexió
- C) Flexió i tracció
- D) Flexió, tracció i compensió

53.- El control d'estabilitat tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, actuant sobre el conjunt de les quatre rodes, amb l'ajut de sensors. Amb quines sigles es coneix?

- A) ESP
- B) CES
- C) TCS
- D) BAS

54.- Quin ordre correcte segueix el sistema de transmissió d'un vehicle des del motor fins les rodes?

- A) Motor, caixa de canvis, embragatge, arbre de transmissió, diferencial, semieixos i rodes
- B) Motor, embragatge, arbre de transmissió, semieixos, satèl·lits, planetaris i rodes
- C) Motor, arbre de transmissió, embragatge, caixa de canvis, semieixos, satèl·lits, planetaris i rodes
- D) Motor, embragatge, caixa de canvis, arbre de transmissió, diferencial, semieixos i rodes

55.- El DB-SI exigeix la instal·lació de columnes seques en edificis d'ús aparcament si:

- A) Existeixen més de tres plantes sota rasant o més de quatre sobre rasant, amb sortides en totes les plantes
- B) L'alçada d'evacuació excedeix els 24 metres
- C) Existeixen més de tres plantes sobre rasant o més de quatre sota rasant, amb sortides en totes les plantes
- D) L'alçada d'evacuació excedeix els 15 metres

56.- Segons el RIPCI, quina distància màxima existirà entre qualsevol origen d'evacuació fins al polsador d'alarma d'incendi més proper?

- A) 5 metres
- B) 15 metres
- C) 25 metres
- D) 50 metres

57.- Segons el RIPCI, quin diàmetre interior nominal han d'oferir les mànegues que equipen una BIE d'alta pressió?

- A) No superior a 12 mm
- B) De 15 mm
- C) De 12 mm
- D) No superior a 15 mm

58.- Quina és la funció del sistema de pressió diferencial de protecció passiva?

- A) Generar una diferència de pressió entre l'espai protegit i la zona de l'incendi. Els valors de la pressió no seran rellevants mentre es provoqui aquesta diferència.
- B) Generar una pressió més baixa a la zona de l'incendi que en l'espai protegit
- C) L'evacuació de gasos tòxics dins el seu camp d'actuació
- D) Crear una pressió més alta a l'espai on es desenvolupa l'incendi que en l'espai protegit

59.- Quina és la finalitat de la compartimentació en sectors d'incendi?

- A) Col·laborar en l'extinció d'un incendi
- B) Reduir la càrrega de foc i facilitar el pas i l'accés al foc als equips d'extinció
- C) Limitar l'extensió de l'incendi
- D) Prevenir la gestació d'un incendi

60.- Segons la norma UNE 60670-4:2014, quina és la velocitat màxima que podrà assolir un gas a l'interior d'una canonada?

- A) 10 m/s
- B) 20 m/s
- C) 50 m/s
- D) 5 m/s

61.- Quina anella/baula de la cadena de supervivència pretén la restauració de les funcions vitals interrompudes?

- A) La tercera (desfibril·lació precoç)
- B) La primera (reconeixement precoç i demanar ajuda)
- C) La segona (RCP precoç)
- D) La quarta (cures postressucitació)

62.- En un pacient que es troba en aturada respiratòria, notem una notable dificultat per fer-li entrar aire a les vies respiratòries. Quina serà la nostra actuació davant d'aquesta situació?

- A) Limitar la reanimació cardiopulmonar únicament a l'aplicació de compressions
- B) Procedir immediatament a la realització de la maniobra de Heimlich
- C) Tornar a comprovar que la via aèria es troba correctament desobstruïda
- D) Col·locar la víctima en PLS per assegurar-li la via aèria

63.- Com procedirem per tal de comprovar el nivell de resposta d'una víctima inconscient?

- A) Pessigant-la per avaluar la seva capacitat de resposta
- B) Sacsejant-la amb cura i preguntant amb veu forta: "Es troba bé?"
- C) Efectuant curoses bufetades a les galtes de la víctima, seguint una seqüència de 2:2 (dues bufetades a la galta dreta i dues a l'esquerra)
- D) Sacsejant-la enèrgicament, per tal d'estimular una possible reacció, mentre demanem ajuda

64.- Sobre el "vuit de guarisme" podem afirmar que:

- A) És una tècnica d'embenat
- B) L'utilitzarem per reduir i immobilitzar una fractura o luxació de clavícula
- C) S'encreua entre els omòplats, formant una xifra "8" horitzontal
- D) Totes són certes

65.- A quina cadena d'actuació fan referència les sigles P.A.S?

- A) Permeiar, Actuar, Sentir
- B) Prevenir, Actuar, Socórrer
- C) Protegir, Actuar, Socórrer
- D) Protegir, Avisar, Socórrer

66.- Quin instrument ens permet determinar la consistència del formigó fresc?

- A) El pèndol de Charpy
- B) El con d'Abrams
- C) La planxa metàl·lica
- D) El martell de Mohs

67.- Com anomenem a la base allisada de guix que es col·loca sobre una esquerda per tal d'escriure-hi a sobre informació rellevant, que ens permetrà averiguar si les esquerdes segueixen actives?

- A) Guia
- B) Testimoni
- C) Patró
- D) Directriu

68.- Com anomenem a la mescla entre un aglomerant, materials àrids i aigua?

- A) Pasta
- B) Morter
- C) Formigó
- D) Ciment

69.- Què és la tova, en construcció?

- A) El resultat de la mescla de calç amb guix (sulfat càlcic hidratat i pedra de calç), amb una abundant aportació d'aigua
- B) És una peça fangosa, sovint pastada amb palla
- C) És la calç obtinguda d'una calcària pura o amb menys d'un 5% d'argila, la qual en hidratar-se augmenta de volum
- D) Una variant de l'argamassa (morter fet amb calç, sorra i aigua)

70.- Quina comarca de Catalunya disposa d'un menor nombre de municipis?

- A) El Barcelonès
- B) El Pla de l'Estany
- C) L'Alta Ribagorça
- D) La Noguera

71.- Quins elements uneixen les encavallades d'un cavall a un altre?

- A) Els muntants
- B) Els tornapunts
- C) Les corretges
- D) Els tirants

72.- Senyala l'afirmació correcta sobre el moment flector en una jàssera:

- A) El moment flector, mesurat longitudinalment des d'un punt de recolzament a l'altre, situat a l'extrem oposat, presenta una forma de "U"
- B) El valor del moment flector augmenta a mesura que es ens apropem al recolzament
- C) El moment flector, mesurat longitudinalment des d'un punt de recolzament a l'altre, situat a l'extrem oposat, presenta una forma de "U" invertida
- D) El moment flector va disminuint de valor a mesura que ens anem apropant al recolzament

73.- Quin dels següents murs realitza en major mesura la seva funció de contenció gràcies al seu pes?

- A) El mur de gravetat
- B) El mur pantalla
- C) El mur de soterrani
- D) El mur en mènsula

74.- On apareixen les traccions que es produeixen a l'armat d'una jàssera?

- A) A qualsevol punt de l'armat de la jàssera, de manera uniforme
- B) A les fibres superiors
- C) A mesura que les seccions són més properes al recolzament
- D) A les fibres inferiors

75.- Hem de manipular una instal·lació elèctrica, i volem assegurar-nos que fem la tasca sense tensió. Seguint les 5 regles d'or, a quin dels passos farem ús del voltímetre?

- A) Al primer pas
- B) Al quart pas
- C) Al segon i al quart pas
- D) Al tercer pas

76.- En electricitat existeix un dispositiu elèctric portàtil anomenat "tester", que al cap i a la fi no deixa de ser:

- A) Un amperímetre
- B) Un multímetre
- C) Un voltímetre
- D) Un ohmímetre

77.- Quin concepte elèctric correspondria en termes hidràulics a la pressió hidràulica?

- A) La intensitat
- B) El corrent elèctric
- C) La resistència elèctrica
- D) El voltatge

78.- Quina de les següents estacions o centres s'encarregarà de transformar la xarxa de transport en xarxa de repartiment (25-132 kV)?

- A) Estació elevadora
- B) Subestació de transformació
- C) Estació transformadora de distribució
- D) Centre de transformació

79.- Quina de les següents parts que constitueix una instal·lació d'enllaç trobem immediatament abans de la Caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP)?

- A) El fusible de seguretat
- B) La Caixa General de Protecció (CGP)
- C) El comptador
- D) L'escomesa

80.- D'acord amb el CTE, seran d'imperativa instal·lació les BIEs en edificis de pública concurrència:

- A) Si l'altura d'evacuació excedeix els 24 metres
- B) Si la superfície construïda excedeix els 500 m²
- C) Si la superfície construïda excedeix els 2.000 m²
- D) Si la superfície construïda excedeix els 1.000 m²

81.- Quin rang de pressió operarà amb Pressions Màximes d'Operació (MOP) compreses entre 0,1 i 2 bar?

- A) La BP (Baixa Pressió)
- B) La MPB (Mitjana Pressió B)
- C) La MPA (Mitjana Pressió A)
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

82.- Per quina de les següents zones podran transcórrer les canonades de gas, segons la UNE 60670-4:2014?

- A) Per l'interior de xemeneies
- B) Per l'interior de forats d'ascensors o muntacàrregues
- C) Per l'interior de locals que continguin transformadors elèctrics de potència
- D) No podran transcórrer per cap de les opcions proposades

83.- Si una persona camina 800 metres en direcció oest i 600 en direcció nord, quina de les següents distàncies hauria recorregut si des d'un inici hagués caminat seguint una direcció nord-oest?

- A) 1.200 metres
- B) 900 metres
- C) 1.000 metres
- D) 1.100 metres

84.- En referència a la xarxa de coordenades UTM, sobre cadascun dels seus fusos de la projecció, i coincidint amb el seu meridià central, és superposada una xarxa plana i ortogonal (quadrícula de localització), amb coordenades de longitud mesurables en metres, cap a l'est o cap a l'oest a partir del meridià central del fus que pren el valor convencional de:

- A) 10.000.000 km
- B) 500.000 m
- C) 10.000.000 m
- D) 500.000 km

85.- Una isal·lòbara:

- A) És una isopleta que representa les variacions de la pressió atmosfèrica en un període de temps determinat
- B) És la isopleta que uneix punts amb la mateixa pressió atmosfèrica
- C) És la isopleta que representa la velocitat mitjana del vent
- D) És una isopleta que representa les variacions d'altura d'una superfície isobàrica en un període de temps determinat

86.- Què és, en essència, la projecció de Lambert?

- A) Una projecció que superposa un con sobre l'esfera de la Terra
- B) Un tipus de projecció cilíndrica
- C) Un mètode de representació gràfica basat en la projecció de l'esfera de la Terra sobre un cilindre
- D) Una projecció que superposa l'esfera de la Terra sobre una figura geomètrica en forma de con

87.- És una espècie del gènere "chamaerops", coneguda popularment com a "palmito" o palma nana:

- A) Llentiscle
- B) Garric
- C) Margalló
- D) Boix

88.- Quin és l'embassament amb major capacitat de Catalunya?

- A) Susqueda
- B) Rialb
- C) Riba-roja
- D) Canelles

89.- Els tipus de roques que conformen el Pirineu axial són:

- A) Conglomerats i gresos
- B) Gresos
- C) Calcàries
- D) Magmàtiques o metamòrfiques

90.- Quina diferència principal existeix entre una coberta freda i una coberta calenta?

- A) La disposició de les capes; mentre la coberta freda disposa de la capa impermeabilitzant a l'exterior, la coberta calenta a l'exterior disposa de la capa aïllant
- B) La coberta freda, a diferència de la calenta, disposa de cambra d'aire ventilada entre les capes d'aïllament i impermeabilització
- C) La coberta calenta, a diferència de la freda, disposa capa aïllant
- D) La coberta calenta, a diferència de la freda, disposa capa d'impermeabilització

91.- Segons l'article 6 del Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el sistema de codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, quina direcció segueixen les carreteres amb el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva?

- A) Direcció W-E
- B) Direcció SW-NE
- C) Direcció S-N
- D) Direcció SE-NW

92.- Quina província és la principal productora de cereals a Catalunya?

- A) Lleida
- B) Girona
- C) Barcelona
- D) Tarragona

93.- El sentit de gir en sentit contrari a les agulles del rellotge d'una depressió atmosfèrica s'explica per:

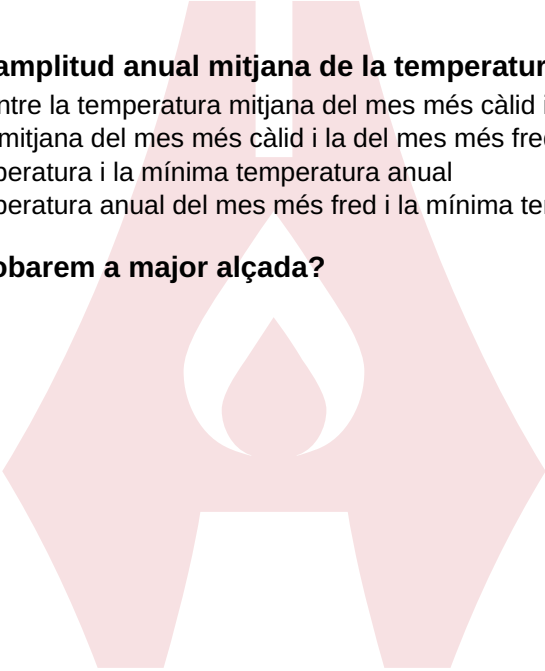
- A) L'espiral de Fibonacci
- B) L'efecte Doppler
- C) La força de Coriolis
- D) L'efecte Föhn

94.- L'amplitud tèrmica anual o amplitud anual mitjana de la temperatura (AAMT) és:

- A) La temperatura mitjana resultant entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la del mes més fred
- B) La diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la del mes més fred
- C) La diferència entre la màxima temperatura i la mínima temperatura anual
- D) La diferència entre la màxima temperatura anual del mes més fred i la mínima temperatura anual del mes més calent

95.- Quin d'aquests núvols el trobarem a major alçada?

- A) Cirrus
- B) Estrats
- C) Cúmul
- D) Altostrats



ACADÈMIA
BOMBERS

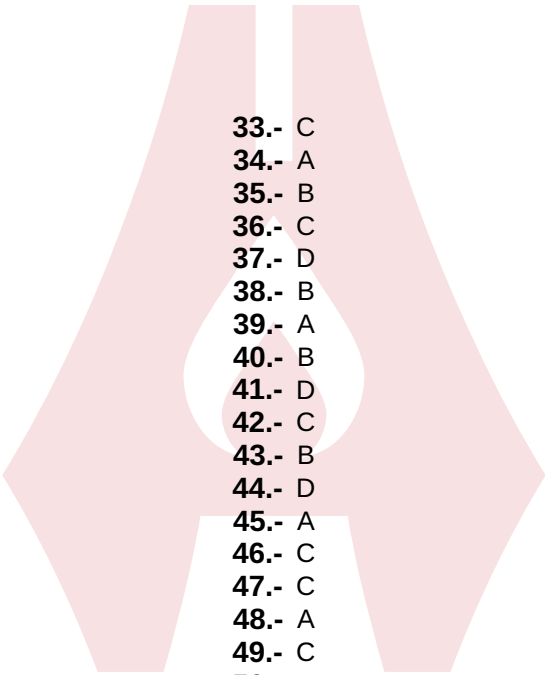
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 24 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- C
3.- B
4.- D
5.- B
6.- B
7.- A
8.- A
9.- C
10.- D
11.- B
12.- A
13.- B
14.- C
15.- A
16.- A
17.- A
18.- D
19.- B
20.- D
21.- B
22.- C
23.- C
24.- A
25.- A
26.- B
27.- A
28.- C
29.- B
30.- A
31.- A
32.- B
33.- C
34.- A
35.- B
36.- C
37.- D
38.- B
39.- A
40.- B
41.- D
42.- C
43.- B
44.- D
45.- A
46.- C
47.- C
48.- A
49.- C
50.- C
51.- A
52.- D
53.- A
54.- D
55.- A
56.- C
57.- A
58.- B
59.- C
60.- B
61.- D
62.- C
63.- B
64.- D
65.- D
66.- B
67.- B
68.- B
69.- B
70.- C
71.- C
72.- D
73.- A
74.- D
75.- D
76.- B
77.- D
78.- B
79.- C
80.- B
81.- C
82.- D
83.- C
84.- B
85.- A
86.- A
87.- C
88.- D
89.- D
90.- B
91.- B
92.- A
93.- C
94.- B
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

66: matèria molt tòxica.

69: matèria tòxica susceptible de reaccionar violentament.

4.-

A Catalunya, en canvi, faran falta una CINQUENA part dels membres del Parlament.

Ha d'incloure un candidat alternatiu a la presidència i només prosperarà si obté majoria absoluta al Congrés.

5.-

Funcionaris de carrera: igualtat, mèrit i capacitat.

Personal directiu professional: la seva designació ha d'atendre als principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i s'ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència.

6.-

Art. 10

7.-

No podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les Lleis de Funció Pública que es dictin en desenvolupament de l'EBEP.

8.-

Llei 30/1984, de 2 d'agost: mesures urgents per a la reforma de la funció pública.

La norma fonamental que regula i estructura la funció pública de la Generalitat de Catalunya és el text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat (TRLFP), aprovat per Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

10.-

Art. 36

11.-

Article 67

12.-

UIII! Corresponents a la Generalitat!

En canvi, segons l'article 5, integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya el Cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera.

13.-

Un exemple serien la combustió de paper o de fusta.

Combustió lenta: l'energia despresada es dissipa en el medi sense produir un augment local de temperatura apreciable.

Deflagració: velocitat superior a 1 m/s.

Detonació: superior a la velocitat del so (340 m/s).

14.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

L'escala bàsica no existeix.

15.-

La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

16.-

Art. 11

El cap de sortida és el responsable màxim d'una unitat d'intervenció.

17.-

També la d'elaborar propostes de planificació i coordinació de les activitats relatives al coneixement del risc i a les infraestructures de suport a les activitats operatives, entre d'altres.

18.-

Art. 76.4

És l'àmbit de coordinació de la guàrdia el que s'estructura en: SCB, SCT i Parcs de bombers.

19.-

Article 14.4.

20.-

Llei de Dalton o de pressions parcials: la pressió total que exerceix una barreja de gasos és igual a la suma de les pressions parcials que exerceix individualment cadascun dels gasos que componen la barreja.

21.-

En física, el MCU descriu un cos que es mou al voltant d'un eix de gir amb una velocitat angular i un radi constants.

22.-

$E_c = 1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 2 \text{ kg} \times 1^2 = 1 \text{ Joule}.$

23.-

$v_0 = 2 \text{ m/s}$

$v_f = 0 \text{ m/s}$ (s'acaba aturant)

$t = 10 \text{ s}$

$a = (v_f - v_i) / t = (0-2)/10 = -0,2 \text{ m/s}^2.$

24.-

Els gasos no tenen punt d'inflamació.

Rang d'inflamabilitat del butà:

LII: 1,8%

LSI: 8,5%

25.-

Guanya electrons i es redueix. L'agent oxidat perd electrons i s'oxida.

www.academiabombers.com

26.-

Tots els plans de protecció civil han d'estar coordinats i integrats de manera eficaç per a donar resposta a les situacions de risc col·lectiu greu, a les catàstrofes o a les calamitats públiques que es produeixin.

27.-

Tant l'àcid cianhídric com el sulfhídric duren un 4 a cada requadre.

28.-

Classe A: Foc de matèries sòlides, generalment de naturalesa orgànica.

Classe B: Foc de líquids o sòlids líquidables.

Classe C: Foc de gasos.

Classe D: Foc de metalls.

29.-

S'usen en concentracions baixes (sobre el 5%), no condueixen l'electricitat i, en excepció de situacions d'incendis amb altes temperatures, resulten tenir una toxicitat relativament baixa.

30.-

Si bé es pot líquar amb facilitat per encabir-lo en un extintor, en condicions ambientals el trobem en estat gasós.

31.-

INST - NTP 99: Métodos de extinción y agentes extintores.

Els gasos són els més perillosos.

32.-

Secundàriament també podrien arribar a actuar per refredament.

33.-

La pressió d'una bomba pneumàtica amb gas a pressió (generalment aire) és la que desplaça el pistó de forma lineal a través d'un eix. Els sistemes hidràulics funcionen de forma similar, però amb la diferència que el cilindre es mou a partir d'un líquid incompressible (p.e: l'oli).

34.-

Si el nombre de politges és senar, fixarem l'inici de la corda al punt fix.

35.-

A la palanca de tercer gènere la potència es troba entre la resistència i el fulcre ($AM = 3/4$).

36.-

Les propietats físiques són característiques que poden ser medibles sense alterar la identitat del material.

P.E: color, conductivitat tèrmica, densitat, conductivitat elèctrica, temperatura de fusió, dilatació tèrmica...

37.-

Una caldera és un escalfador d'aigua.

38.-

Els metalls, per la seva banda, tenen tendència a perdre electrons, formant ions positius.

39.-

En g (10^{-3} N/m):

Aigua: 72,8

Petrolí: 26,0

Alcohol etílic: 22,8

La tensió superficial del mercuri seria superior a tots els materials descrits.

Benzè: 29,0

40.-

El lumen i el lux deriven de la unitat de base candela i donen informació sobre la visió humana

En el SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

41.-

Per trobar l'índex DL50 en l'absorció cutània s'utilitzen conills albins.

42.-

A: asfixiant.

O: comburent.

F: inflamable.

T: tòxic.

TF: tòxic, inflamable.

TC: tòxic, corrosiu.

TO: tòxic, comburent.

TFC: tòxic, inflamable, corrosiu.

TOC: tòxic, comburent, corrosiu

43.-

Les matèries que no són de les classes 1, 2, 5.2, 6.2 ni 7, ni les matèries autorreactives de la classe 4.1, s'assignen a grups d'embalatge segons el grau de perill que presenten (I, II o III).

44.-

Les dimensions mínimes d'una ETIQUETA seran de 10×10 cm.

46.-

www.academiabombers.com

En situacions que involucrin combinacions de baixa viscositat, alta velocitat o grans cabals, el flux laminar no és estable, el que fa que es transformi en flux turbulent.

49.-

$S = 100 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$

$m = 20 \text{ kg}$

$g = 10 \text{ m/s}^2$

$P = F/S = (20 \times 10) / 0,01 = 200 / 0,01 = 20.000 \text{ Pascals.}$

51.-

La resta d'opcions fan referència a sistemes de seguretat activa.

53.-

TCS: control de tracció.

BAS: sistema d'assistència a la frenada d'emergència.

56.-

A part, hauran d'estar col·locats entre 80 i 120 cm del terra.

57.-

S'admeten diàmetres superiors sempre que en l'avaluació tècnica se'n justifiqui la manejabilitat (RIPCI 5.2).

59.-

Amb l'objectiu de limitar la propagació de l'incendi per l'interior de l'edifici, aquest s'ha de compartimentar en sectors d'incendi - DB SI.

61.-

Aquesta quarta baula/anella és el darrer pas de la cadena de supervivència i pretén la restauració de les funcions vitals interrompudes, per part de l'equip especialitzat.

Les quatre anelles són:

1. Reconeixement precoç i demanar ajuda (per prevenir l'aturada cardíaca).
2. RCP precoç (per guanyar temps).
3. Desfibril·lació precoç (per reiniciar el cor).
4. Cures postressucitació (per restaurar la qualitat de vida).

62.-

Revisant la maniobra front-mentó (si procedeix), fent un escombrat digital, revisant la hiperextensió del coll...

63.-

Algoritme del Consell Català de Ressucitació (CCR).

64.-

També conegut com a "embenat de vuit", el vuit de guarisme és un embenat que es fa amb alternança de voltes creuades ascendents i descendents formant la figura de la xifra 8.

65.-

Protegir: assegurar que l'entorn és segur per tal d'evitar més accidents.

Avisar: trucar i informar al 112.

Socórrer: auxiliar a la víctima.

66.-

El pèndol de Charpy serveix per a calcular la resiliència d'un material.

67.-

En castellà, "testigo de yeso".

Haurà d'incloure, com a mínim, la data en la què s'ha efectuat el testimoni i la llargada de l'esquerda en aquella mateixa data.

www.academiabombers.com

68.-

Parlarem de pasta si no s'incloguessin els materials àrids a la mescla.

69.-

Calç grassa: calç obtinguda d'una calcària pura o amb menys d'un 5% d'argila, la qual en hidratar-se augmenta de volum

70.-

Alta Ribagorça: 3
Barcelonès: 5
Pla de l'Estany: 11
Noguera: 30
IDESCAT 2021

72.-

De la mateixa manera, disminueixen els esforços axials de tracció a mesura que ens anem apropant a la fibra neutra on són nuls.

73.-

El mur de gravetat generalment no va armat.

74.-

Els valors de tracció disminueixen a mesura que les seccions són més properes al recolzament.

75.-

En el tercer pas cal comprovar que, efectivament, la instal·lació no té tensió (amb l'ajut d'un voltímetre).

5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

76.-

El tester o multímetre permet mesurar les diferents magnituds que presenta un circuit elèctric.

77.-

El cabal correspondria a la intensitat de corrent.

78.-

Central generadora > estació elevadora > xarxa de transport > subestació de transformació > xarxa de repartiment > estació transformadora de distribució > client industrial > centre de transformació > client residencial.

79.-

Xarxa de distribució - escomesa - CGP - LGA - IGM - fusible de seguretat - comptador - caixa IGP - dispositius generals de comandament i protecció - instal·lació interior.

www.academiabombers.com

80.-

També se n'instal·laran, si s'excedeixen els 500 m², a edificis d'ús comercial o aparcament.

81.-

MPB: $2 < MOP < 5$ bar

MPA: $0,1 < MOP < 2$ bar

BP: $MOP < 0,1$ bar

82.-

4.2. Generalitats.

No podran transcórrer per l'interior de:

- Locals que continguin transformadors elèctrics de potència.
- Forats d'ascensors o muntacàrregues.
- Xemeneies o conductes d'evacuació de productes de la combustió.
- Locals que continguin recipients de combustible líquid.
- Conductes d'evacuació de brossa o productes residuals.
- Conductes o boques d'aireació o ventilació, a excepció d'aquells que serveixin per a la ventilació de locals amb instal·lacions i/o equips que utilitzin el propi gas sumministrat i que no discorrin per l'interior de l'edificació.

83.-

$$h^2 = c^2 + c^2$$

$$h^2 = 800^2 + 600^2$$

$$h^2 = 640.000 + 360.000$$

$$h^2 = 1.000.000$$

$$\sqrt{h^2} = \sqrt{1.000.000}$$

$$h = 1.000 \text{ metres}$$

84.-

(...) i de latitud també en metres, cap al nord a partir de l'equador de valor convencional 0 m, i cap al sud descomptant de l'equador de valor convencional 10.000.000 m.

85.-

Isòbara: isopleta que uneix punts amb la mateixa pressió atmosfèrica.

Isal·lohipsa: isopleta que representa les variacions d'altura d'una superfície isobàrica en un període de temps determinat.

Isanemona: isopleta que representa la velocitat mitjana del vent.

86.-

És una projecció cònica simple que s'utilitza freqüentment en navegació aèria.

88.-

Té una capacitat de 688 hm³. L'embassament de Mequinensa té una major capacitat però forma part de la Comunitat d'Aragó.

89.-

El Pirineu axial sol estar compost per roques magmàtiques o metamòrfiques, com el granit, les pissarres o els marbres. La majoria de les roques del Prepirineu són roques calcàries, gresos i conglomerats.

90.-

Coberta freda: ventilada.

Coberta calenta: no ventilada.

91.-

Les carreteres en direcció SW-NE s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva.

92.-

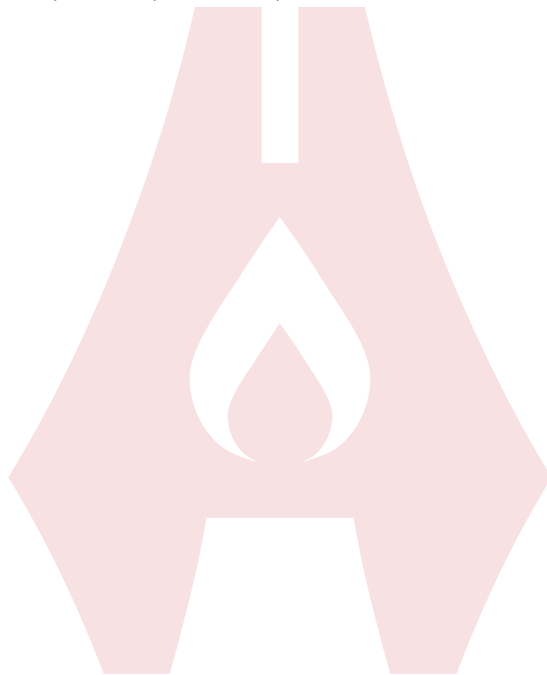
Barcelona: 249.327 T
Lleida: 1.158.253 T
Tarragona: 211.018 T
Girona: 203.241 T

93.-

S'explica, a més a més, pel gradient de pressió. A la Terra, l'efecte o força de Coriolis apareix per la influència de la seva rotació.

95.-

Per ordre (de més baix a més alt): estrats, cúmuls, altostrats, cirrus.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com